

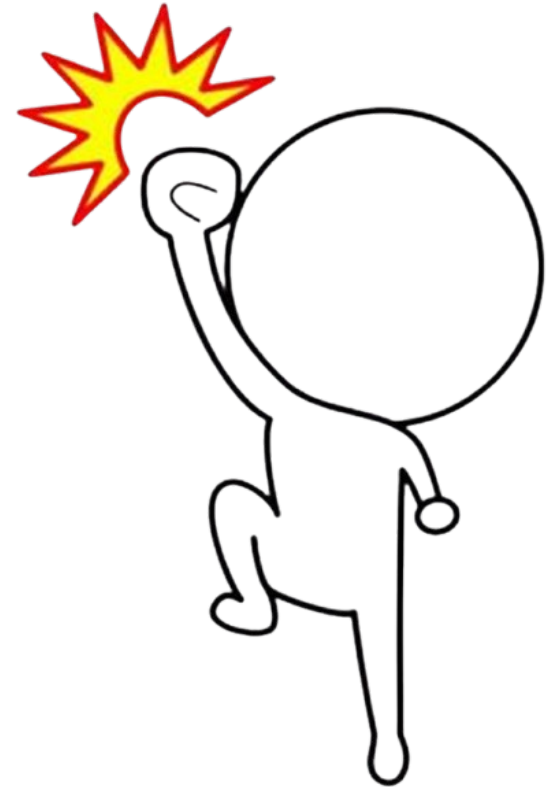
等速度運動と等加速 度運動

物理基礎演習（A クラス）第 11 週



今週の目標

- ・ 等速度運動の位置・速度・加速度を計算できる
- ・ 等加速度運動の位置・速度・加速度を計算できる
- ・ v - t グラフ、 x - t グラフを読み取れる
- ・ 実際の問題に公式を適用できる





小テスト（問題）

小テスト：等速度運動の問題

- ・ 滑らかな水平面上を速さ $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ で x 軸の正の向きに
- ・ 等速度運動する質量 $m = 0.50 \text{ kg}$ の物体がある。
- ・ 物体が $x = 3.0 \text{ m}$ の点を通過した時刻を $t = 0 \text{ s}$ とする。
- ・

設問（各 1 点）

- ・ ① この物体の加速度は何 m/s^2 か
- ・ ② 時刻 $t = 2.0 \text{ s}$ における位置は何 m か
- ・ ③ 時刻 $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 3.0 \text{ s}$ までの変位は何 m か
- ・ ④ 物体が $x = 11.0 \text{ m}$ の点を通過する時刻は何 s か

小テスト：等加速度運動の問題

- 上記の物体が $x = 9.0 \text{ m}$ の点に達した瞬間から、
- x 軸の負の向きに大きさ $F = 0.50 \text{ N}$ の一定の力を加え始めた。
- 力を加え始めた時刻を $t = 0 \text{ s}$ とする。
-

設問（各 1 点）

- ⑤ この物体の加速度は何 m/s^2 か
- ⑥ 時刻 $t = 3.0 \text{ s}$ における速度は何 m/s か
- ⑦ 時刻 $t = 3.0 \text{ s}$ における位置は何 m か
- ⑧ 時刻 $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 4.0 \text{ s}$ までの変位は何 m か
- ⑨ 速度が $v = 0 \text{ m/s}$ となる時刻は何 s か
- ⑩ 物体が $x = 8.0 \text{ m}$ の点を通過する時刻は何 s か

小テスト（解答）

等速度運動

- ① 0 m/s^2 （速度が一定なので加速度はゼロ）
- ② 7.0 m
- ③ 4.0 m
- ④ 4.0 s
-

等加速度運動

- ⑤ -1.0 m/s^2 （負の向きに力がかかる）
- ⑥ -1.0 m/s
- ⑦ 10.5 m
- ⑧ -1.5 m



小テストの得点は成績に関係しません。現時点の理解度を測るためのテストです。



等速度運動



身の回りの等速度運動

新幹線の巡航

- ・ 時速 300 km/h で一定速度走行

エスカレーター

- ・ 一定の速度で上下に移動

飛行機の巡航

- ・ 高度 10,000 m で時速 900 km/h の定速飛行

宇宙空間の物体

- ・ 摩擦がない → 永遠に等速度運動を続ける



速度が変化しない運動 = 等速度運動

等速度運動とは

- 物体の速度が一定で変化しない運動
- （大きさも向きも変化しない）

-

特徴

- 加速度 $a = 0$
- 速度 $v = v_0$ （一定）
- 合力 $F = 0$ （力がつり合っている）

-

運動方程式より

$$ma = 0 \rightarrow a = 0$$

1 2
3 4

等速度運動の公式

加速度

$$a = 0$$

速度（一定値）

$$v = v_0$$

位置

$$x = x_0 + v_0 t$$

v_0 : 初速度、 x_0 : 初期位置



公式の導出

速度の定義より

- $v = dx/dt = v_0$ (一定)

-

積分して位置を求める

- $x = \int v_0 dt = v_0 t + C$

-

初期条件 $t = 0$ のとき $x = x_0$ より

- $C = x_0$

-

$$x = x_0 + v_0 t$$



変位の計算

変位とは

- ・ 時刻 t_1 から t_2 までの位置の変化量

- ・

公式

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1) = v_0(t_2 - t_1)$$

- ・

例

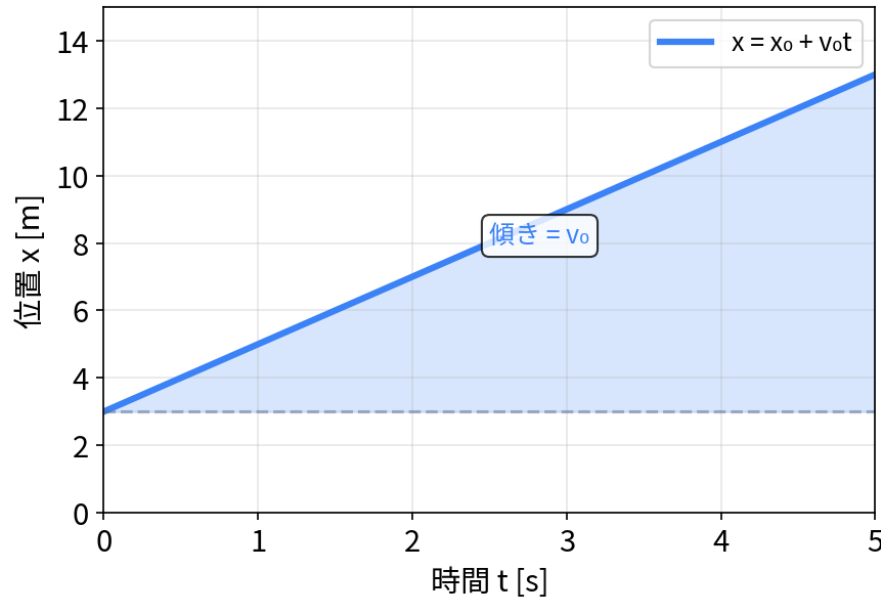
- ・ $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ のとき、 $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 3.0 \text{ s}$ の変位
- ・ $\Delta x = 2.0 \times (3.0 - 1.0) = 4.0 \text{ m}$



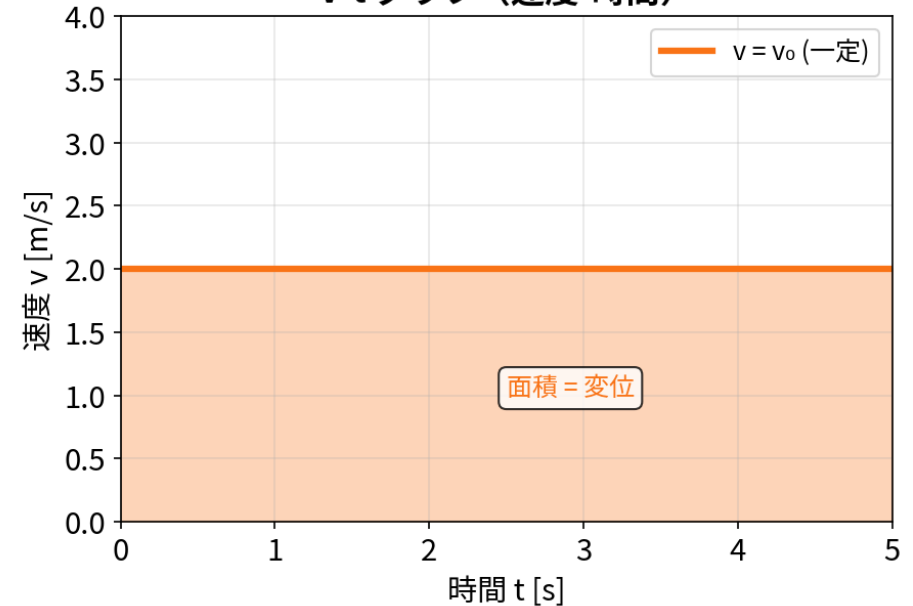
等速度運動のグラフ

等速度運動

x-t グラフ (位置-時間)



v-t グラフ (速度-時間)



x-t グラフ: 直線 (傾き = v_0)

v-t グラフ: 水平線 ($v = v_0$ で一定)

v-t グラフの面積 = 変位



小テスト解説：等速度運動



① 物体の加速度は何 m/s^2 か

1. 等速度運動 → 速度が一定

→ 加速度は変化しない

→ $a = 0 \text{ m/s}^2$



答え : -1.5 m/s^2

② 時刻 $t = 2.0 \text{ s}$ における位置

1. 初期条件: $t = 0$ で $x_0 = 3.0 \text{ m}$ 、 $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$

2. 位置の公式: $x = x_0 + v_0 t$

3. $x = 3.0 + 2.0 \times 2.0 = 3.0 + 4.0$

✓ 答え: 7.0 m

 ③ $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 3.0 \text{ s}$ までの変位

1. 変位 $\Delta x = v_0 \times \Delta t$

2. $\Delta t = 3.0 - 1.0 = 2.0 \text{ s}$

3. $\Delta x = 2.0 \times 2.0$

 答え : 4.0 m

 ④ $x = 11.0 \text{ m}$ を通過する時刻

1. $x = x_0 + v_0 t$ より

2. $11.0 = 3.0 + 2.0 \times t$

3. $2.0t = 8.0$

4. $t = 4.0$

✓ 答え : 4.0 s



等加速度運動



身の回りの等加速度運動

自由落下

- ・ 重力による加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

車の発進・ブレーキ

- ・ 一定の力でアクセル / ブレーキを踏む

電車の加減速

- ・ 駅の発車・到着時

ボールを投げ上げる

- ・ 重力で減速 → 停止 → 落下



加速度が一定の運動 = 等加速度運動

等加速度運動とは

- 物体の加速度が一定である運動
-

特徴

- 加速度 $a = \text{const}$ （一定値）
- 速度は時間に比例して変化
- 位置は時間の 2 乗に比例して変化
-

運動方程式より

$$ma = F \rightarrow a = F/m = \text{const}$$

1 2
3 4

等加速度運動の公式【超重要】

速度

$$v = v_0 + at$$

位置

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

a : 加速度（一定）、 v_0 : 初速度、 x_0 : 初期位置



便利な公式（導出は省略可）

時間を含まない公式

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

•

変位の公式

$$\Delta x = v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2$$

•

平均速度による変位

$$\Delta x = (v_0 + v)/2 \times \Delta t$$



これらは基本公式から導出できます



速度の公式の導出

加速度の定義より

- $a = dv/dt = \text{const}$ (一定)

-

積分して速度を求める

- $v = \int a \, dt = at + C_1$

-

初期条件 $t = 0$ のとき $v = v_0$ より

- $C_1 = v_0$

-

$$v = v_0 + at$$



位置の公式の導出

速度の定義より

- $v = dx/dt = v_0 + at$

-

積分して位置を求める

- $x = \int (v_0 + at)dt = v_0t + \frac{1}{2}at^2 + C_2$

-

初期条件 $t = 0$ のとき $x = x_0$ より

- $C_2 = x_0$

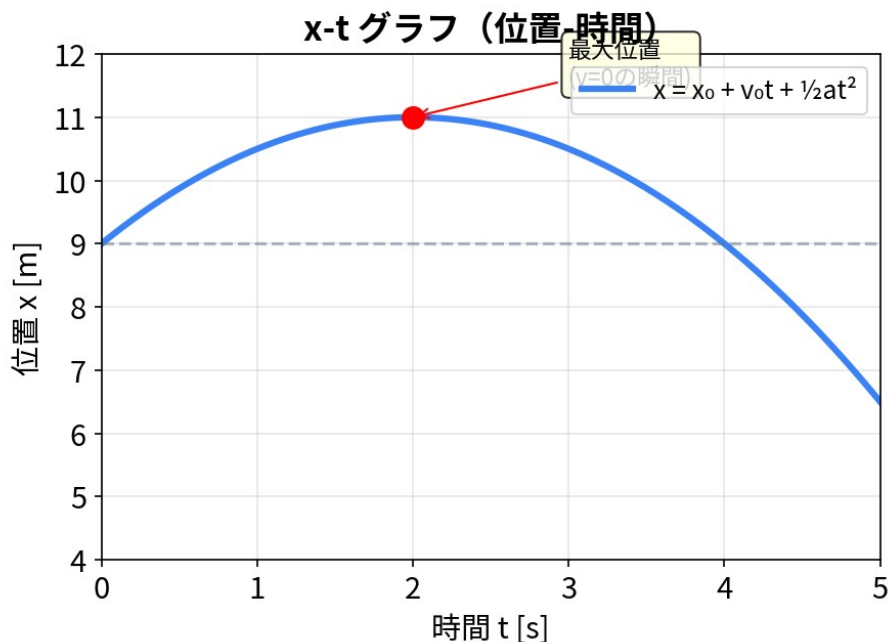
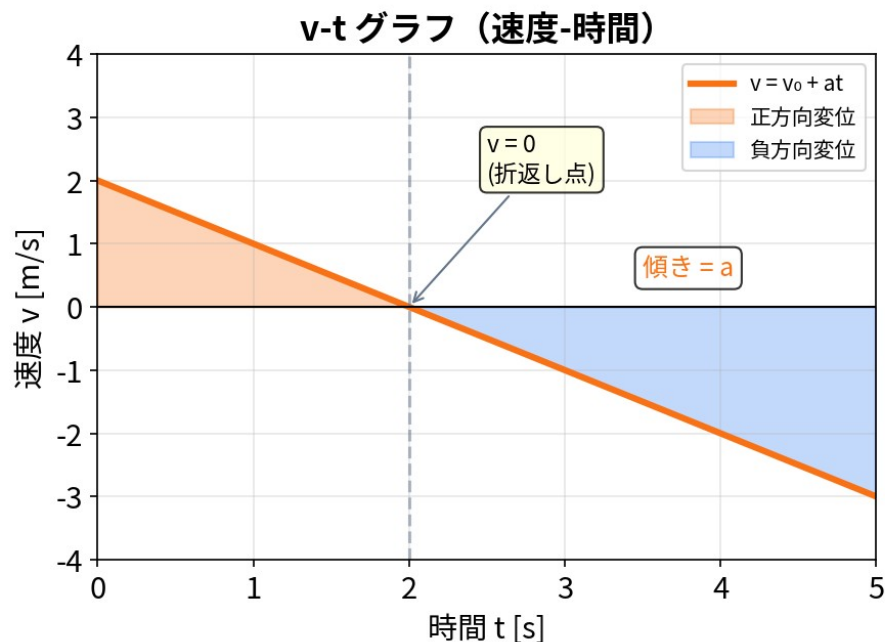
-

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$



等加速度運動のグラフ

等加速度運動（減速の例： $a < 0$ ）



v-t グラフ：直線（傾き $= a$ ）

x-t グラフ：放物線

v-t グラフの面積 = 変位



等速度運動 vs 等加速度運動

等速度運動

- 加速度 $a = 0$

$$v = v_0$$

$$x = x_0 + v_0 t$$

- v-t グラフ：水平線
- x-t グラフ：直線

等加速度運動

- 加速度 $a = \text{const}$

- v-t グラフ：直線
- x-t グラフ：放物線



小テスト解説：等加速度運動

⑤ 物体の加速度は何 m/s^2 か

1. 運動方程式: $ma = F$

2. $a = F/m = -0.50/0.50$

→ 符号に注意! 力は負の向き (x 軸の負方向)

✓ 答え: -1.0 m/s^2

 力の向きと加速度の向きは同じ!

⑥ $t = 3.0 \text{ s}$ における速度

1. 初速度 $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ 、加速度 $a = -1.0 \text{ m/s}^2$

2. $v = v_0 + at$

3. $v = 2.0 + (-1.0) \times 3.0 = 2.0 - 3.0$

 答え : -1.0 m/s

 負 = x 軸の負の向きに運動

⑦ $t = 3.0 \text{ s}$ における位置

1. 初期位置 $x_0 = 9.0 \text{ m}$ 、 $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ 、 $a = -1.0 \text{ m/s}^2$

2. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

3. $x = 9.0 + 2.0 \times 3.0 + \frac{1}{2} \times (-1.0) \times 3.0^2$

4. $x = 9.0 + 6.0 - 4.5$

 答え : 10.5 m



⑧ $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 4.0 \text{ s}$ までの変位

$$1. x(1.0) = 9.0 + 2.0 \times 1.0 + \frac{1}{2} \times (-1.0) \times 1.0^2 = 10.5 \text{ m}$$

$$2. x(4.0) = 9.0 + 2.0 \times 4.0 + \frac{1}{2} \times (-1.0) \times 4.0^2 = 9.0 \text{ m}$$

→ 正方向に進んでから戻ってきた!

$$4. \Delta x = x(4.0) - x(1.0) = 9.0 - 10.5 = -1.5$$



答え: -1.5 m



変位は符号つき。戻った分は負になる。

⑨ $v = 0 \text{ m/s}$ となる時刻

1. $v = v_0 + at = 0$ とおく

2. $2.0 + (-1.0) \times t = 0$

3. $t = 2.0$

✓ 答え : 2.0 s

 この瞬間、物体は折り返す

 ⑩ $x = 8.0 \text{ m}$ を通過する時刻

1. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 8.0$

2. $9.0 + 2.0t - 0.5t^2 = 8.0$

3. $0.5t^2 - 2.0t - 1.0 = 0$

4. $t^2 - 4t - 2 = 0$

5. $t = (4 \pm \sqrt{(16+8)})/2 = (4 \pm \sqrt{24})/2$

→ $t > 0$ の解だけを採用する

 答え : $2 + \sqrt{6} \text{ s} \approx 4.45 \text{ s}$

 いったん $x = 11.0 \text{ m}$ まで進んでから戻り、 $x = 8.0 \text{ m}$ を通過する。



演習問題

演習問題：ブレーキ問題

- 一直線上を速さ $v_0 = 20 \text{ m/s}$ で走っている自動車に
- ブレーキをかけると、一定の大きさの力を受けて
- $t = 4.0 \text{ s}$ で停止した。
-

設問

- ① ブレーキをかけてから静止するまでの加速度
- ② 停止するまでの 4.0 s 間に自動車が進んだ距離

① 加速度を求める

1. 初速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 、終速度 $v = 0 \text{ m/s}$ 、時間 $t = 4.0 \text{ s}$

2. $v = v_0 + at$ より

3. $0 = 20 + a \times 4.0$

4. $a = -20/4.0$

 答え : -5.0 m/s^2

 負 = 減速を表す



② 進んだ距離を求める

1. 方法 1 : 位置の公式

$$2. x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 20 \times 4.0 + \frac{1}{2} \times (-5.0) \times 4.0^2$$

$$3. x = 80 - 40 = 40 \text{ m}$$

4.

5. 方法 2 : v^2 の公式

$$6. v^2 - v_0^2 = 2ax \rightarrow 0 - 400 = 2 \times (-5.0) \times x$$

$$7. x = 400/10 = 40 \text{ m}$$



答え : 40 m

演習問題：自由落下

- 高さ $h = 45 \text{ m}$ のビルの屋上からボールを静かに落とした。
- 重力加速度を $g = 10 \text{ m/s}^2$ とする。
-

設問

- ① ボールが地面に達するまでの時間
- ② 地面に達した瞬間の速度



自由落下① 落下時間

1. 初期位置を屋上として下向きを正とする

2. $x_0 = 0$ 、 $v_0 = 0$ 、 $a = g = 10 \text{ m/s}^2$

3. $x = \frac{1}{2}gt^2$ より

4. $45 = \frac{1}{2} \times 10 \times t^2$

5. $t^2 = 9$ 、 $t = 3.0$



答え : 3.0 s



自由落下② 地面到達時の速度

$$1. v = v_0 + gt = 0 + 10 \times 3.0$$



答え : 30 m/s



時速に換算すると 108 km/h !



今日のまとめ

✓ 等速度運動: $a = 0$ 、 $v = v_0$ 、 $x = x_0 + v_0 t$

✓ 等加速度運動: $a = \text{const}$ 、 $v = v_0 + at$ 、 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

✓ 符号に注意! 向きと大きさを区別する

✓ v - t グラフの傾き = 加速度、面積 = 変位

✓ 問題を解く前に必ず初期条件を確認する

FIT-AIM 振り返り入力

- ・ FIT-AIM にアクセスし、「物理基礎演習」の欄に
- ・ 本日の小テストの内容、結果、解説の振り返りを入力

- ・ 「記載欄（講義理解）」のはじめに、
- ・ 小テストの得点を記載すること
- ・

記入例

- ・ （7）今回の小テストの結果、〇〇〇を十分に理解できて
- ・ いないことがわかった。解説を聞いて、.....



おつかれさまでした!

